CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Différences de racines carrées

Énoncé

Soit $A = \{\sqrt{p} - \sqrt{q},\ (p,q) \in \mathbb{N}^2\}$.

1. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}$ et tout $k \in \mathbb{N}$: $k\left(\sqrt{m+1} - \sqrt{m}\right) \in A$.
2. Montrer que A est dense dans $\mathbb{R}_+$, puis dans $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A est formé de différences de deux racines carrées d'entiers.

Ce qu'on te demande. Montrer que tout réel est approché par des éléments de A.

Corrigé

Les multiples restent dans A

On fait rentrer le facteur k sous les racines : pour $k \geqslant 0$ et $a \geqslant 0$, $k\sqrt{a} = \sqrt{k^2}\sqrt{a} = \sqrt{k^2 a}$. Donc

$$k\left(\sqrt{m+1} - \sqrt{m}\right) = \sqrt{k^2(m+1)} - \sqrt{k^2 m}.$$

$k^2(m+1)$ et $k^2 m$ sont des entiers naturels : c'est un élément de A (avec $p = k^2(m+1)$ et $q = k^2 m$).

Un pas aussi petit qu'on veut

Notons $\delta_m = \sqrt{m+1} - \sqrt{m}$. En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\delta_m = \frac{(\sqrt{m+1} - \sqrt{m})(\sqrt{m+1} + \sqrt{m})}{\sqrt{m+1} + \sqrt{m}} = \frac{(m+1) - m}{\sqrt{m+1} + \sqrt{m}} = \frac{1}{\sqrt{m+1} + \sqrt{m}} \xrightarrow[m\to\infty]{} 0.$$

Soit $\varepsilon > 0$: on peut choisir m tel que $0 < \delta_m < \varepsilon$. Avec Q1, tous les multiples $k\delta_m$ sont dans A : on a une « grille » de pas $< \varepsilon$ contenue dans A.

Densité dans $\mathbb{R}_+$

Soit $x \geqslant 0$ et $k = \left\lfloor \dfrac{x}{\delta_m} \right\rfloor \in \mathbb{N}$. Alors $k\delta_m \leqslant x < (k+1)\delta_m$, donc

$$0 \leqslant x - k\delta_m < \delta_m < \varepsilon,$$

et $k\delta_m \in A$ par la question 1. Donc A est dense dans $\mathbb{R}_+$.

Les multiples $k\delta_m$ sont dans A et forment une grille de pas $\delta_m < \varepsilon$: tout réel positif x est à moins de ε du point de la grille juste en dessous.

Densité dans $\mathbb{R}$

Soit $x < 0$. Par ce qui précède, il existe $a \in A$ avec $|-x-a| < \varepsilon$. Alors $-a \in A$ par symétrie et $|x-(-a)| = |-x-a| < \varepsilon$.

$$A = \{\sqrt{p} - \sqrt{q}\} \text{ est dense dans } \mathbb{R}.$$

Contre-exemple instructif : $\{p-q\} = \mathbb{Z}$ n'est pas dense ; ce sont les racines, qui se resserrent, qui créent des pas aussi petits qu'on veut.

Le piège

Chercher directement p, q avec $\sqrt{p} - \sqrt{q}$ proche de x : on se perd. Le bon réflexe est de fabriquer un petit élément, puis ses multiples.

La méthode

Pour montrer qu'une partie stable par multiples entiers est dense : y trouver des éléments > 0 aussi petits qu'on veut.

Rappels de cours utilisés

- **Quantité conjuguée.**

$$a, b \geqslant 0,\ (a,b) \neq (0,0)\ :\qquad \sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}.$$

- **Les multiples d'un petit nombre.** $0 < \delta \leqslant \varepsilon$, $x \in \mathbb{R}$, $k = \lfloor x/\delta \rfloor$:

$$k\delta \leqslant x < (k+1)\delta \implies 0 \leqslant x - k\delta < \delta \leqslant \varepsilon.$$

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \exists k \in \mathbb{Z},\quad |x - k\delta| < \varepsilon.$$

- **Partie dense.**

$$\begin{aligned} A \text{ dense dans } I &\iff \forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ |x-a| \leqslant \varepsilon \\ &\iff \forall x \in I,\ \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x. \end{aligned}$$

$\mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$; $\mathbb{Z}$ non : $\forall k \in \mathbb{Z}$, $|k - \frac{1}{2}| \geqslant \frac{1}{2}$.